TỔNG HỢP CÔNG THỨC VLĐC I

I. Chương I: Động lực chất điểm

1. Chuyển động thẳng đều:

+) $v = const$

+) $a = 0$

+) $s = v.t$

2. Chuyển động thẳng biến đổi đều:

+) $a = 0$

+) $v = v_0 + at$

+) $s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow$ (theo tọa độ)

($\Leftrightarrow \Delta S = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \rightarrow$ quãng đường đi được).

+) $v^2 - v_0^2 = 2as$

+) $v_A + v_B = \frac{2s}{t}$

3. Rơi tự do ($v_0 = 0$):

+) Thời gian rơi đến khi chạm đất: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

+) Vận tốc đến khi chạm đất: $v = \sqrt{2gh}$

4. Chuyển động ném xiên:

$$\begin{cases} x = x_0 + v_0 \cos\alpha t \\ y = y_0 + v_0 \sin\alpha t - \frac{1}{2}gt^2 \\ v_x = v_0 \cos\alpha \\ v_y = v_0 \sin\alpha - gt \end{cases}$$

+) Độ cao cực đại: $h_{\max} = \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g}$ tại $t = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$

+) Tầm xa cực đại: $x_{\max} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$ tại $t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$

+) Vận tốc tại thời điểm t: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

Nếu sử dụng tài liệu làm phao thi

Chúng tôi sẽ không chịu trách nghiệm

+) Gia tốc: $g^2 = a_n^2 + a_t^2$ $\begin{cases} a_t = g\cos\alpha' \\ a_n = g\sin\alpha' \\ \tan\alpha' = \dfrac{v_x}{v_y} \end{cases}$

5. Chuyển động tròn:

+) $a_n = \dfrac{V^2}{R} = \omega^2 R$

+) $a_t = \beta R$

+) $a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$

+) $V = \omega R$

+) Chu kỳ $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$

+) $\omega = \omega_0 + \beta t$

+ $\varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + \dfrac{1}{2}\beta t^2$

II. Chương II: Động lực học

1. Định luật Newton:

+) ĐL I: $\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow a = 0$

+) ĐL II: $\sum \vec{F} = m\vec{a}$

+) ĐL III: $\overrightarrow{F_{AB}} = -\overrightarrow{F_{BA}}$; $|F_{AB}| = |F_{BA}|$

2. Lực ma sát: $F_{ms} = kN \rightarrow N$: áp lực (phản lực); k: hệ số ma sát.

3. Lực đàn hồi: $\overrightarrow{F_{dh}} = -k\vec{x} \rightarrow k$: hệ số đàn hồi; x: độ biến dạng.

4. Xung lực: $\Delta p = F.\Delta t$

5. Bài toán va chạm (xuyên tâm)

+) Va chạm đàn hồi: - Bảo toàn cơ năng

- Bảo toàn động lượng

+) Va chạm không đàn hồi (mềm…): Bảo toàn động lượng.

6. Momen động lượng:

+) $L = \vec{r} \wedge m\vec{v} = rmv\sin\theta = mr_\perp v$ ($r_\perp$ là cánh tay đòn).

Nếu sử dụng tài liệu làm phao thi

Chúng tôi sẽ không chịu trách nghiệm

+) $\vec{L} = I\vec{\omega}$ (I là momen quán tính).

III. Chương III: Động lực học hệ chất điểm – Động lực học vật rắn

1. Động lượng: $\vec{p} = m\vec{v}$

2. Bảo toàn động lượng: $\sum \vec{p} = const$

$$\Leftrightarrow \sum \vec{p}_{truoc} = \sum \vec{p}_{sau}$$

3. Momen động lượng: $\vec{L} = I\vec{\omega}$

$$\sum \vec{L} = const$$

$$\Leftrightarrow \sum \vec{L}_{truoc} = \sum \vec{L}_{sau}$$

$$\Leftrightarrow I_1\vec{\omega_1} + I_2\vec{\omega_2} + ... = I_1\vec{\omega_1'} + I_2\vec{\omega_2'} + ...$$

4. Momen quán tính:

- Của chất điểm đối với trục quay: $I = mR^2$

- Vành tròn, trụ rỗng: $I = mR^2$

- Đĩa tròn, trụ đặc: $I = \frac{1}{2}mR^2$

- Thanh dài l, khối lượng m, trục quay vuông góc và đi qua tâm: $I = \frac{ml^2}{12}$

Thanh dài l, khối lượng m, trục quay vuông góc và đi qua đầu thanh: $I = \frac{ml^2}{3}$

Thanh dài l, khối lượng m, trục quay hợp với thanh góc α và đi qua tâm: $I = \frac{ml^2}{12}\sin^2\alpha$

- Cầu đặc đồng chất: $I = \frac{2}{5}mR^2$

- Cầu rỗng: $I = \frac{2}{3}mR^2$

- Của vật bất kì khối lượng m: $I = \sum dI = \sum (dm)r^2$.

* Stainer – Huyghen: $I = I_0 + md^2$

5. Chuyển động lăn:

- Lăn không trượt: $\begin{cases} v = \omega r \\ a = \beta r \end{cases}$

Nếu sử dụng tài liệu làm phao thi
Chúng tôi sẽ không chịu trách nghiệm

- Trục quay tức thời: $I_{(k)} = I_0 = md_k^2$

- Động năng: $W = W_{tt} + W_q = \frac{mV^2}{\alpha} + \frac{I_0\omega^2}{\alpha}$

Phương trình chuyển động quay vật rắn:

$$\vec{\Sigma}\vec{M} = I\vec{\beta}.$$

IV. Chương IV: Năng lượng

1. Thế năng:

+) $W_t = mgh$

+) $W_t = \frac{1}{2}k\Delta x^2$

2. Động năng:

+) $W_{dh} = \frac{1}{2}mv^2$

+) $W_{dq} = \frac{1}{2}I\omega^2$

+) $W_d = W_{dh} + W_{dq}$

3. Công: $A = W_2 - W_1 (W = W_d + W_t)$

4. Bảo toàn cơ năng: $W_{truoc} = W_{sau}$

5. Một số công thức thêm trong bài tập:

- Vật bắt đầu trượt khỏi cầu (bán cầu): $\Delta h = \frac{R}{3}$

- Vận tốc bé nhất để vật quay tròn trong mặt phẳng: $v_{\min} = \sqrt{5gl}$

- Vận tốc đầu của đầu cột khi chạm đất: $v = \sqrt{3gh}$

- Lực căng dây cực đại: $T_{\max} = mg(3 - \cos\alpha_0)$

V. Chương V: Trường hấp dẫn

1. Định luật Newton: $\begin{cases} |F_{12}| = |F_{21}| = G\frac{m_1m_2}{r^2}; G = 6,67.10^{-11}\ Nm^2/kg^2 \\ \overrightarrow{F_{12}} = \frac{-Gm_1m_2}{r^3}\overrightarrow{r_{12}};\ \overrightarrow{F_{21}} = \frac{-Gm_1m_2}{r^3}\overrightarrow{r_{21}} \end{cases}$

2. Gia tốc trọng lượng:

Nếu sử dụng tài liệu làm phao thi
Chúng tôi sẽ không chịu trách nghiệm

- Tại mặt đất: $g_0 = \frac{GM}{R^2}$

- Tại độ cao h: $g_h = \frac{GM}{(R+h)^2} \Rightarrow g_h = g_0 \frac{1}{\left(1+\frac{h}{R}\right)^2}$

3. Công của lực hấp dẫn: $A_{PQ} = -GMm\left(\frac{1}{r_P} - \frac{1}{r_Q}\right)$

4. Thế năng trường hấp dẫn: $W_t = -\frac{GMm}{r} + C = \frac{-GMm}{r}$ (chọn mốc thế năng tại ∞).

5. Bảo toàn cơ năng: $W_2 = W_1 (W = W_t + W_d)$

6. Các vận tốc vũ trụ:

+) $v_I = \sqrt{\frac{GM}{R}} = 7,9(km/s)$

+) $v_{II} = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = 11,1460(km/s)$

+) $v_{III} = 16,67(km/s)$

VI. Chương VI: Nhiệt động học

1. Phương trình trạng thái khí lý tưởng (Lapern-Mendelep)

$$pV = \frac{m}{\mu}RT$$

$\rightarrow$ Đối với 1 lượng khí xác định: $\frac{pV}{T} = const$

$\rightarrow$ Đẳng nhiệt ($T = const$): $pV = const$

Đẳng áp ($P = const$): $\frac{V}{T} = const$

Đẳng tích ($V = const$): $\frac{P}{T} = const$

2. Giá trị R: $R = 8,31\ J/mol.K$

$\Rightarrow$ Hằng số Bolzman: $K = \frac{R}{N_A} = 1,38.10^{-23}$

Với $N_A = 6,023.10^{-23}$ (số phân tử của 1 mol).

Nếu sử dụng tài liệu làm phao thi
Chúng tôi sẽ không chịu trách nghiệm

3. Nhiệt dung riêng: C

$$dQ = mc.dT \Rightarrow \begin{cases} dQ_p = mc_p dT \\ dQ_v = mc_v dT \end{cases}$$

4. Nhiệt dung mol: $C = \frac{c}{\mu}$

$$dQ = nCdT \Rightarrow \begin{cases} dQ_p = nC_p dT;\ C_p = \frac{i+2}{2}R \\ dQ_v = nC_v dT;\ C_v = \frac{i}{2}R \end{cases}$$

Với i là số bậc tự do:
- Đơn nguyên tử: $i = 3$
- Lưỡng nguyên tử: $i = 5$
- Ba nguyên tử: $i = 6$

5. Hệ số poat-xong: $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{i+2}{i}$

Quá trình đoạn nhiệt: $\begin{cases} pV^{\gamma} = const \\ T.V^{\gamma-1} = const \\ T.p^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = const \end{cases}$

6. Phương trình cơ bản thuyết động học

+) $p = \frac{1}{3}n_0 m_0 \overline{v^2} = \frac{2}{3}n_0.m_0 \frac{\overline{v^2}}{2} = \frac{2}{3}n_0 \overline{W}$

Với $\overline{W}$: động năng tịnh tiến trung bình của phân tử.

+) Hệ quả: $\overline{\omega} = \frac{3RT}{2N_A} = \frac{3}{2}kT$

+) Vận tốc căn quân phương: $v_c = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$

+) Mật độ phân tử: $n_0 = \frac{p}{kT}$

+) Vận tốc trung bình: $\overline{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\mu\pi}}$

+) Vận tốc xác suất lớn nhất: $v_{xs} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}}$

Nếu sử dụng tài liệu làm phao thi
Chúng tôi sẽ không chịu trách nghiệm

8. Công thức khí áp theo độ cao: $\begin{cases} p = p_0 e^{-\frac{m_0 gh}{kT}} \\ n_0 = n_{0d} e^{-\frac{m_0 gh}{kT}} \end{cases}$ với p_0: áp suất sát mặt đất; n_{0d}: mật độ phân tử sát mặt đất.

VII. Chương VII: Nguyên lý I nhiệt động lực học

1. Công: $A = \int -pdV$ (nhận)

$\rightarrow A' = -A = \int pdV$ (công khí sinh ra)

2. Nội năng của khí lí tưởng: $U = \frac{m}{\mu}.\frac{i}{2}RT = \frac{m}{\mu}C_v T$

3. Nguyên lý I: $Q = \Delta U + A'$ hay $\Delta U = Q + A$.

- Đẳng nhiệt: $T = const \Rightarrow \Delta T = 0 \Rightarrow \Delta U = 0$

$\Rightarrow Q = A' = \int_{V_1}^{V_2} pdV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = \frac{n}{\mu} RT.\ln\frac{V_2}{V_1}$

- Đẳng tích: $v = const \Rightarrow dV = 0 \Rightarrow A = 0$

$\Rightarrow Q = \Delta U = \frac{m}{\mu} C_v \Delta T = \frac{m}{\mu}.\frac{i}{2} R\Delta T$

- Đẳng áp: $P = const;\ A' = P(V_2 - V_1) = \frac{m}{\mu} R(T_2 - T_1) = \frac{m}{\mu} R\Delta T$

$Q = \Delta U + A' = \frac{m}{\mu}.\frac{i}{2} R\Delta T + \frac{m}{\mu} R\Delta T = \frac{m}{\mu}.\frac{i+2}{2} R\Delta T = \frac{m}{\mu} C_p \Delta T$

* Nếu cho C hoặc $c \Rightarrow Q = mc\Delta T$ hoặc $Q = \frac{m}{\mu} C\Delta T$

- Đoạn nhiệt: $\begin{cases} Q = 0 \Rightarrow \Delta U = A = -A' \\ A' = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - \gamma} \end{cases}$.

VIII. Chương VIII: Nguyên lý II nhiệt động lực học

1. Động cơ nhiệt:

- Công thực hiện (sinh ra) của động cơ:

$A' = Q_1 - Q_2'$ với Q_1: nhiệt lượng nhận vào từ nguồn nóng; Q_2': nhiệt lượng nhả ra cho nguồn lạnh.

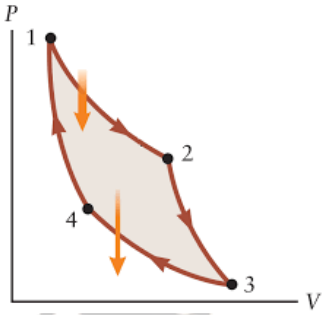
Nếu sử dụng tài liệu làm phao thi
Chúng tôi sẽ không chịu trách nghiệm

- Hiệu suất: $H = \frac{A'}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2'}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2'}{Q_1}$.

2. Máy lạnh:

- Công nhận vào: $A = Q_1' - Q_2$ với Q_2: nhiệt lượng nhận từ nguồn lạnh; Q_1': nhiệt lượng nhả ra cho nguồn nóng.

- Hiệu suất làm lạnh: $\varepsilon = \frac{Q_2}{A} = \frac{Q_2}{Q_1' - Q_2}$.



3. Chu trình Cacno:

+) $\begin{cases} \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = H_{\max} \\ \frac{T_2}{T_1} = \frac{Q_2'}{Q_1} \end{cases}$

1-2 ; 3-4 là đẳng nhiệt

2-3 ; 4-1 là đoạn nhiệt

với T_1: nhiệt độ nguồn nóng; T_2: nhiệt độ nguồn lạnh.

+) $\varepsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$.

4. Entropy: $\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$; $(\delta Q = mcdT = nCdT)$

- Quá trình đoạn nhiệt thuận nghịch: $\Delta S = 0$

- Đẳng nhiệt $(T = const) \Rightarrow \Delta S = \frac{1}{T}\int_1^2 \delta Q,\ \delta Q = dA'$

- Đẳng tích $(V = const) \Rightarrow \Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \int_1^2 \frac{nC_v dT}{T} = nC_v \ln\frac{T_2}{T_1}$

- Đẳng áp $(P = const) \Rightarrow \Delta S = 2\int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \int_1^2 \frac{nC_p dT}{T} = nC_p \ln\frac{T_2}{T_1}$.

Nếu sử dụng tài liệu làm phao thi
Chúng tôi sẽ không chịu trách nghiệm